

Respuesta a los Comentarios de los Revisores

Brandon Lotero

August 15, 2025

Agradecimientos

Nos gustaría extender nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su tiempo y esfuerzo en revisar el documento. Sus comentarios han sido invaluable para refinar y mejorar la calidad del trabajo. Para su conveniencia, todos los cambios realizados en el documento están resaltados en color rojo. A continuación, encontrará nuestras respuestas punto por punto a cada uno de sus comentarios.

Respuesta a los Comentarios

Estimado MSc. Cristian Alfonso Jiménez Castaño

Agradecemos sinceramente todos los valiosos comentarios y recomendaciones que ha proporcionado. Sus observaciones han sido fundamentales para mejorar la calidad y claridad del trabajo.

Observaciones Generales

Problema 1. Cohesión del documento desde el planteamiento del problema hacia adelante.

Respuesta: Se ha reestructurado el documento para mejorar la cohesión entre secciones, especialmente en la metodología y presentación de resultados.

Problema 2. Falta de soporte bibliográfico en varias subsecciones del estado del arte. **Respuesta:** Se han agregado referencias bibliográficas apropiadas en todas las subsecciones que carecían de soporte.

Problema 3. Ausencia de justificación para el uso de redes convolucionales vs. otras arquitecturas. **Respuesta:** Se ha expandido la sección metodológica para incluir justificación detallada de la elección de arquitectura U-Net y comparación con alternativas.

Problema 4. Resultados y conclusiones presentados en capítulos separados y desconectados. **Respuesta:** Se han unificado las secciones de resultados y se ha mejorado la conexión con los objetivos de la investigación.

Motivación

Problema 5. Figura 1-1: tamaño de letra no reconocible al 100%. **Respuesta:** Se ha aumentado el tamaño de la fuente y redimensionado la figura para mejor visibilidad.

Problema 6. Figura 1-2: letras pequeñas y organización de página. **Respuesta:** Se ha redimensionado la figura y reorganizado el layout para evitar espacios en blanco.

Problema 7. Líneas 429 y 440: porcentaje de frecuencia de usabilidad no claro. **Respuesta:** Se ha clarificado la metodología y universo de estudio para el cálculo de estos porcentajes.

Planteamiento del Problema

Problema 8. Figura 1-3: tamaño de fuente y acomodación. **Respuesta:** Se ha aumentado el tamaño de la fuente y mejorado la distribución en la página.

Problema 9. Concentración excesiva en múltiples anotadores sin considerar otros problemas. **Respuesta:** Se ha expandido la sección para incluir una visión más amplia de los problemas del estado del arte.

Problema 10. Pregunta de investigación sin metodología clara para justificar U-Net. **Respuesta:** Se ha desarrollado la justificación metodológica para la elección de U-Net.

Problema 11. Descarte rápido de otros tipos de imágenes sin justificación. **Respuesta:** Se ha agregado justificación detallada para el enfoque en imágenes histológicas.

Objetivos

Problema 12. Objetivo general no comienza con verbo en infinitivo. **Respuesta:** Se ha reformulado el objetivo general comenzando con verbo en infinitivo.

Problema 13. Línea 791: interpretabilidad no reflejada en objetivos específicos. **Respuesta:** Se han reformulado los objetivos específicos para incluir explícitamente la interpretabilidad.

Problema 14. Línea 792: comparación muy fuerte que exige marco experimental amplio. **Respuesta:** Se ha ajustado el alcance de la comparación para que sea realista con el marco experimental disponible.

Contribuciones

Problema 15. Sección adelanta demasiado sin presentar metodologías. **Respuesta:** Se ha movido esta sección al final del documento, después de las conclusiones.

Preliminares

Problema 16. Figura 2-2: mejorar resolución y tamaño. **Respuesta:** Se ha mejorado la resolución y redimensionado la figura.

Problema 17. Figura 2-3: quitar parte negra de la interfaz. **Respuesta:** Se ha limpiado la imagen para mostrar solo la imagen patológica.

Problema 18. Sección 2.2.2: demasiado vacía. **Respuesta:** Se ha completado con ejemplos visuales y explicaciones detalladas.

Problema 19. Sección 2.3.1: inconsistencia entre etiquetas e íconos. **Respuesta:** Se han corregido las inconsistencias y mejorado la conexión entre paradigmas.

Problema 20. Línea 970: aclarar que son paradigmas de aprendizaje de máquina en general. **Respuesta:** Se ha clarificado el alcance de los paradigmas mencionados.

Problema 21. Subsección 2.3: demasiado escueta. **Respuesta:** Se ha expandido con desarrollo adicional y referencias bibliográficas.

Chained Gaussian Processes

Problema 22. Subsecciones 3.1.2 y 3.1.3: sin soporte bibliográfico. **Respuesta:** Se han agregado referencias bibliográficas apropiadas.

Problema 23. Orden incorrecto de subsecciones. **Respuesta:** Se ha reordenado para seguir la secuencia lógica correcta.

Problema 24. Subsección 3.3: poco claro el aporte. **Respuesta:** Se ha clarificado el propósito y contribución de esta sección.

Problema 25. Tabla 3-1: organizar para mejor visibilidad. **Respuesta:** Se ha reorganizado la tabla para mejorar la legibilidad.

Loss Functions for Multiple Annotators

Problema 26. Ecuación 4-10 demasiado larga. **Respuesta:** Se ha dividido en funciones intermedias para mejor legibilidad.

Problema 27. Sección 4.1.4: no debería estar allí sin experimentos. **Respuesta:** Se ha fusionado con la sección anterior para mejor coherencia.

Chained Deep Learning And Tgcess Loss For Image Segmentation

Problema 28. Numeración comienza en cero. **Respuesta:** Se ha corregido la numeración para comenzar en uno.

Problema 29. Figuras 5-1 y 5-2 parecen iguales. **Respuesta:** Se han unificado las figuras duplicadas.

Problema 30. Líneas 1627-1629: no queda claro si los términos de regularización son escalares. **Respuesta:** Se ha clarificado la naturaleza de los términos de regularización en la ecuación 5-1.

Estimado Dr. Juan Bernardo Gómez Mendoza

Agradecemos sinceramente su evaluación positiva y todos los valiosos comentarios y recomendaciones que ha proporcionado. Sus observaciones han sido cruciales para mejorar la calidad y completitud del trabajo.

Evaluación General

Problema 31. Falta de pruebas específicas para ilustrar el efecto de cada modificación propuesta. **Respuesta:** Se han agregado experimentos ablativos para demostrar el impacto individual de cada componente de la solución.

Problema 32. Caracterización insuficiente de las implicaciones matemáticas de la función de costo. **Respuesta:** Se ha expandido la sección matemática para incluir análisis detallado de las propiedades de la función de costo.

Problema 33. Falta de claridad en la selección de hiperparámetros. **Respuesta:** Se ha documentado el proceso de sintonización de hiperparámetros y los experimentos realizados.

Observaciones de Forma y Estructura

Problema 34. Mejoras en la presentación visual de figuras y tablas. **Respuesta:** Se han revisado y mejorado todas las figuras y tablas para mayor claridad.

Problema 35. Consistencia en la notación matemática. **Respuesta:** Se ha revisado y estandarizado toda la notación matemática del documento.

Problema 36. Mejoras en la redacción y claridad del texto. **Respuesta:** Se ha revisado y mejorado la redacción en todo el documento para mayor claridad.

Conclusión

Hemos abordado sistemáticamente todos los comentarios y recomendaciones proporcionados por ambos revisores. El documento ha sido significativamente mejorado en términos de:

- Cohesión estructural y flujo lógico
- Soporte bibliográfico y referencias
- Claridad en la metodología y justificación de decisiones
- Presentación de resultados y análisis
- Calidad visual de figuras y tablas
- Consistencia en notación y redacción

Agradecemos nuevamente su valioso tiempo y retroalimentación constructiva, que han sido fundamentales para elevar la calidad de este trabajo de investigación.